

Technical Data

产品说明			
30% Glass Fiber Reinforced, Flame Retardant			
总览			
材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Brochure - Material Science for Next-Gen ADAS (English) • Processing (English) • Technical Datasheet (English) • White Paper - High Performance Plastics in Automotive Actuator Applications (English) • White Paper - Improving ADAS performance while reducing costs (English)		
UL 黄卡 ²	• E47960-10248456		
搜索 UL 黄卡	• Envalior • Arnite®		
供货地区	• 北美洲 • 非洲和中东	• 拉丁美洲 • 欧洲	• 亚太地区
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
特性	• 阻燃性		
加工方法	• 注射成型		
多点数据	• Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403) • Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403)	• Shear Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403) • Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403)	• Specific Volume vs Temperature (ISO 11403) • Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403)
树脂 ID	• PBT-GF30 FR(17)		

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.69	g/cm³	ISO 1183
收缩率			ISO 294-4
垂直：3.00 mm	1.4	%	
流动：3.00 mm	0.60	%	
吸水率			ISO 62
饱和, 23°C	0.30	%	
平衡, 23°C, 50% RH	0.15	%	
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸模量			ISO 527-1
--	11500	MPa	
-40°C	12000	MPa	
100°C	5500	MPa	
120°C	5000	MPa	
160°C	3900	MPa	
180°C	3400	MPa	
拉伸应力			ISO 527-2
断裂	135	MPa	
断裂, -40°C	195	MPa	
断裂, 100°C	75.0	MPa	
断裂, 120°C	65.0	MPa	
断裂, 160°C	55.0	MPa	
断裂, 180°C	45.0	MPa	



机械性能	额定值 单位制	测试方法
拉伸应变		ISO 527-2
断裂	2.2 %	
断裂, -40°C	2.0 %	
断裂, 120°C	4.0 %	
断裂, 160°C	5.0 %	
断裂, 180°C	5.0 %	
弯曲模量		ISO 178
--	10600 MPa	
120°C	4900 MPa	
160°C	3900 MPa	
弯曲应力		ISO 178
--	195 MPa	
120°C	100 MPa	
160°C	75.0 MPa	
冲击性能	额定值 单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
-30°C	8.0 kJ/m²	
23°C	8.0 kJ/m²	
简支梁无缺口冲击强度		ISO 179/1eU
-30°C	45 kJ/m²	
23°C	50 kJ/m²	
热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		
0.45 MPa, 未退火	220 °C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, 未退火	210 °C	ISO 75-2/A
熔融温度 ⁴	225 °C	ISO 11357-3
线形热膨胀系数		ISO 11359-2
流动	3.5E-5 cm/cm/°C	
垂直	7.0E-5 cm/cm/°C	
RTI Elec (0.75 mm)	140 °C	UL 746B
RTI Imp (0.75 mm)	130 °C	UL 746B
RTI (0.75 mm)	140 °C	UL 746B
Effective Thermal Diffusivity	6.12E-8 m²/s	
电气性能	额定值 单位制	测试方法
体积电阻率	> 1.0E+13 ohms·m	IEC 62631-3-1
介电强度	32 kV/mm	IEC 60243-1
相对电容率		IEC 62631-2-1
100 Hz	4.10	
1 MHz	3.90	
耗散因数		IEC 62631-2-1
100 Hz	2.0E-3	
1 MHz	0.015	
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 2	UL 746A
漏电起痕指数	250 V	IEC 60112



可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		
1.5 mm	V-0	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
3.0 mm	V-0	UL 94 IEC 60695-11-10, -20
0.75 mm	V-2	IEC 60695-11-10, -20
灼热丝易燃指数		IEC 60695-2-12
0.75 mm	960 °C	
1.5 mm	960 °C	
热灯丝点火温度		IEC 60695-2-13
0.75 mm	725 °C	
1.5 mm	750 °C	
极限氧指数	36 %	ISO 4589-2
充模分析	额定值 单位制	测试方法
熔体密度	1.44 g/cm³	
熔体比热	1740 J/kg/°C	
熔体导热性	0.15 W/m/K	ASTM E1461

备注

- 1 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- 2 UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- 3 一般属性：这些不能被视为规格。
- 4 10°C/min